ZADANIE 2

Kolorowe związki chromu

Próbka metalicznego chromu o masie 6,81 g całkowicie przereagowała z gazowym chlorowodorem w temperaturze powyżej 600°C. Stałym produktem tej reakcji był bezbarwny związek **A,** który otrzymano w ilości 16,1 g.

Po rozpuszczeniu związku **A** w odtlenionej wodzie, zakwaszonej kwasem solnym, powstał niebieski roztwór. Roztwór ten stopniowo zmieniał swoją barwę. Zaobserwowano, że zmiana barwy następowała znacznie szybciej, gdy pozostawał on w kontakcie z powietrzem.

Po pewnym czasie, kiedy zachodzące reakcje przebiegły do końca, roztwór rozdzielono na dwie części i przeprowadzono krystalizację w zróżnicowanych warunkach temperatury, stężenia oraz pH. W ten sposób otrzymano dwa różne produkty: fioletową sól **B** i zieloną sól **C,** przy czym analiza elementarna wskazała, że skład pierwiastkowy obu soli jest identyczny.

Kryształy soli **B** i **C** przechowywano w eksykatorze nad stężonym kwasem siarkowym. Po dłuższym czasie stwierdzono, że masa soli **C** zmalała o Δ_m = 13,5 % i ustaliła się, zaś sól **B** nie zmieniła swojego składu. Tak otrzymane związki **C1** i **B** użyto do sporządzenia dwóch roztworów wodnych o takim samym stężeniu wynoszącym 1,20 g/dm^3. Następnie odmierzono po 100 cm^3 tych roztworów, które miareczkowano roztworem $AgNO_3$ o stężeniu 0,100 mol/dm^3 wobec chromianu(VI) potasu zużywając odpowiednio 5,2 i 13,5 cm^3 $AgNO_3$.

Polecenia:

a. (*2 pkt.*) Napisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy chlorowodorem a chromem prowadzącej do utworzenia związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. (*5 pkt.*) Napisz równania reakcji zachodzących w roztworze wodnym związku **A** bez dostępu powietrza i w jego obecności.

c. (*3 pkt.*) Wiedząc, że chrom w omawianych połączeniach występuje w postaci trwałych kinetycznie kationów kompleksowych o liczbie koordynacyjnej 6, podaj jeden ogólny wzór dla soli **B** i **C1** uwzględniający część kationową i anionową. Na jego podstawie przedstaw wzór określający zależność liczby moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania (n_{Ag}) od liczby moli chromu w próbce (n_{Cr}).

d. (*6 pkt.*) Podaj wzory związków **B**, **C** i **C1** wyraźnie wskazując wzory kationów. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

e. (*4 pkt.*) Naszkicuj budowę przestrzenną możliwych izomerów geometrycznych kationu kompleksowego występującego w solach **C** i **C1**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; Cl – 35,45 g/mol; Cr – 52,00 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Metaliczny chrom reaguje z chlorowodorem w wysokiej temperaturze tworząc chlorek chromu(II), zgodnie z równaniem:

$$Cr + 2HCl \rightarrow CrCl_2 + H_2$$

Taki przebieg reakcji znajduje potwierdzenie w obserwowanych zmianach masy chromu:

$$n = \frac{m_{Cr}}{M_{Cr}} = \frac{6{,}81\,\text{g}}{52{,}00\,\text{g/mol}} = 0{,}131\,\text{mola Cr}$$

$$M_A = \frac{16{,}1}{0{,}131} = 122{,}9\,\text{g/mol}$$ co odpowiada masie molowej $CrCl_2$.

Stąd związek **A** to chlorek chromu(II), $CrCl_2$.

b. Związki zawierające Cr^{2+} wykazują silne właściwości redukujące. W roztworze wodnym zachodzą reakcje utleniania chromu(II) do jonu Cr^{3+} *(standardowy potencjał redukcji dla reakcji* $Cr^{3+} + e^- = Cr^{2+}$ *wynosi* $E^0 = -0{,}41$ *V)*. W obecności tlenu zachodzi reakcja:

$$4CrCl_2 + 4HCl + O_2 \rightarrow 4CrCl_3 + 2H_2O$$

W nieobecności odpowiedniego silnego utleniacza sole chromu(II) redukują kationy wodorowe i wydziela się gazowy wodór zgodnie z równaniem:

$$2CrCl_2 + 2HCl \rightarrow 2CrCl_3 + H_2$$

c. *Chlorek chromu(III) krystalizuje z roztworu wodnego w postaci uwodnionej. Woda może być związana w sferze koordynacyjnej chromu w postaci akwakompleksu lub/i tworzyć hydrat.* Zakładając liczbę koordynacyjną 6, odpowiednie akwachlorokompleksowe kationy chromu(III) możemy opisać wzorem $[CrCl_x(H_2O)_{6-x}]^{+3-x}$. Sole **B** i **C1** nie zawierają wody hydratacyjnej *(sól **C1** powstała w wyniku suszenia soli **C** nad stężonym kwasem siarkowym)* więc odpowiada im wzór $[CrCl_x(H_2O)_{6-x}]Cl_{3-x}$.

W reakcji miareczkowania roztworem $AgNO_3$ biorą udział jedynie jony chlorkowe niezwiązane w akwachlorokompleksowym jonie chromu, a będące przeciwjonami (anionami) w odpowiednich solach. Liczba moli jonów Ag^+ zużytych podczas

miareczkowania jest zależna od ładunku kationu kompleksowego, a więc od liczby ligandów chlorkowych i cząsteczek wody związanych z chromem. Z przedstawionego wzoru ogólnego soli wynika wzór na liczbę moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania: $n_{Ag} = (3-x)\cdot n_{Cr}$

Ogólny wzór soli może być oczywiście przedstawiony również w innej postaci, np.: $[CrCl_{6-y}(H_2O)_y]Cl_{y-3}$ lub $[CrCl_{3-z}(H_2O)_{3+z}]Cl_z$. Wówczas wzory na liczbę moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania przyjmą odpowiednio zmienioną formę:

$$n_{Ag} = (y-3)\cdot n_{Cr} \text{ lub } n_{Ag} = z\cdot n_{Cr}.$$

d. Z ogólnego wzoru dla soli **B** i **C1** w postaci: $[CrCl_x(H_2O)_{6-x}]Cl_{3-x}$ (sumarycznie $CrCl_3(H_2O)_{6-x}$) i odpowiedniego wzoru wyrażającego liczbę moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania w funkcji liczby moli chromu wynika równanie ogólne:

$$V_{AgNO_3}\cdot c_{AgNO_3} = (3-x)\cdot\frac{m_{CrCl_3(H_2O)_{6-x}}}{M_{CrCl_3(H_2O)_{6-x}}}$$

Podstawiając wartości podane w zadaniu otrzymuje się dwa równania, odpowiednio dla soli **B** i **C1**:

$$13{,}5\,\text{cm}^3\cdot 0{,}1\,\text{mol/dm}^3\cdot 10^{-3} = (3-x_B)\cdot\frac{0{,}120\,\text{g}}{266{,}45\,\text{g/mol}-x_B\cdot 18{,}016\,\text{g/mol}}$$

$$5{,}2\,\text{cm}^3\cdot 0{,}1\,\text{mol/dm}^3\cdot 10^{-3} = (3-x_{C1})\cdot\frac{0{,}120\,\text{g}}{266{,}45\,\text{g/mol}-x_{C1}\cdot 18{,}016\,\text{g/mol}}$$

Rozwiązanie powyższych równań daje wartości: $x_B = 0{,}003 \approx 0$ i $x_{C1} = 2{,}002 \approx 2$.

Zgodnie z tymi obliczeniami można zaproponować następujące wzory soli:
Sól **B**: $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ zawierająca kationy $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$.
Sól **C1**: $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl$ zawierająca kationy $[CrCl_2(H_2O)_4]^+$.
Korzystając z informacji o identycznym składzie pierwiastkowym soli **B** i **C** można łatwo zauważyć, że liczba cząsteczek wody hydratacyjnej w soli **C** wynosi 2. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w obliczeniach opartych na zaobserwowanym ubytku masy próbki soli **C** w czasie suszenia:

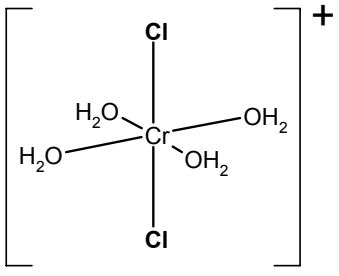
$$n_{H_2O} = \frac{\Delta_m/M_{H_2O}}{(100-\Delta_m)/M_{Cl}} = \frac{13{,}5/18{,}016}{86{,}5/230{,}414} = 1{,}996 \approx 2$$

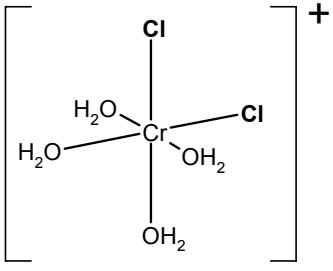
Stąd wynika wzór soli **C**: $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl\cdot 2H_2O$ z kationami $[CrCl_2(H_2O)_4]^+$.
Wzory soli można wyznaczyć również inną metodą korzystając ze wzoru ogólnego i biorąc pod uwagę identyczny skład pierwiastkowy soli **B** i **C**. Stosunek liczby cząsteczek wody hydratacyjnej w soli **C** do liczby jonów chlorkowych nie związanych w sferze koordynacyjnej chromu w soli **C** do liczby jonów chlorkowych nie związanych w sferze koordynacyjnej chromu w soli **B** wynosi:

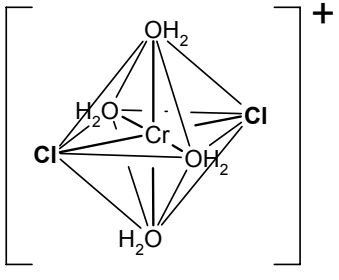
$$\frac{0{,}135\,\text{g}}{M_{H_2O}} : \frac{5{,}2\,\text{cm}^3\cdot 0{,}1\,\text{mol/dm}^3\cdot 10^{-3}}{0{,}120\text{g}/(1-0{,}135)} : \frac{13{,}5\,\text{cm}^3\cdot 0{,}1\,\text{mol/dm}^3\cdot 10^{-3}}{0{,}120\text{g}} =$$

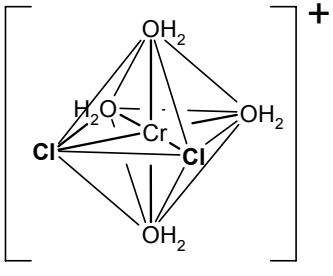
$$= 0{,}00749 : 0{,}00375 : 0{,}01125 \approx 2:1:3$$

e. W solach **C** i **C1** występuje taki sam kompleksowy kation dichlorotetraakwachromu(III) z ligandami znajdującymi się w wierzchołkach zdeformowanego ośmiościanu foremnego (oktaedru). Dwa ligandy chlorkowe mogą występować w sferze koordynacyjnej jonu chromu(III) w położeniu *trans* (kąt Cl–Cr–Cl równa się 180°) lub w położeniu *cis* (kąt Cl–Cr–Cl jest bliski 90°). Rysunki pokazujące przykładowe rzuty izomerów przedstawiono poniżej:









izomer *trans* izomer *cis*

Punktacja:

a. Za równanie reakcji pomiędzy HCl a chromem prowadzącej do związku **A** oraz odpowiednie obliczenia	2 pkt
b. Za napisanie równania reakcji związku **A** z tlenem	2 pkt
Za napisanie równania reakcji związku **A** z wydzieleniem wodoru	3 pkt
c. Za określenie ogólnego wzoru dla soli **B** i **C1**	2 pkt
Za podanie wzoru na liczbę moli Ag^+	1 pkt
d. Za podanie wzoru związku **B** potwierdzone obliczeniami	2 pkt
Za podanie wzoru związku **C** potwierdzone obliczeniami	2 pkt
Za podanie wzoru związku **C1** potwierdzone obliczeniami	2 pkt
e. Za narysowanie budowy przestrzennej izomerów *cis* i *trans*	4 pkt

RAZEM: 20 pkt.